Dr. Ayoub Mhaouch
5000 Monastir-Tunisie
+216 20 974 685
ayoubmhaouch46@gmail.com

Monastir le 26-03-2026

Développement et implémentation d'un système sécurisé de transmission vidéo pour caméras de surveillance IoT

Contexte et motivation

Avec l'essor des systèmes de surveillance connectés, les caméras IP et IoT sont désormais largement utilisées dans les entreprises, les administrations et les espaces publics pour assurer la sécurité et la protection des biens. Ces caméras transmettent en temps réel des flux vidéo sensibles par des réseaux filaires ou sans fil.

Cependant, cette connectivité expose les systèmes à de nombreuses vulnérabilités, telles que :

- L'accès non autorisé aux flux vidéo
- L'interception des données (espionnage)
- La manipulation ou falsification des vidéos
- Les attaques réseau (DDoS, injection, usurpation)

Ces risques compromettent la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données de surveillance. Il devient donc crucial de développer des solutions de sécurité adaptées aux contraintes des systèmes embarqués, avec un chiffrement performant et une authentification fiable.

Objectifs

1. Concevoir une architecture sécurisée pour la transmission vidéo des caméras de surveillance IoT
2. Étudier et comparer plusieurs algorithmes de chiffrement (AES, LED, PRESENT)
3. Sélectionner l'algorithme le plus adapté aux contraintes des systèmes embarqués et temps réel
4. Implémenter un algorithme de chiffrement adapté pour sécuriser les flux vidéo
5. Assurer une communication sécurisée entre la caméra et le serveur ou l'utilisateur

6. Évaluer les performances et la robustesse du système face aux attaques

Tableau.1 Outils et technologies recommandés

Matériel	
Outils et Technologies	**Description**
Raspberry pi 4 / PC	Contrôle du système et automatisation des tâches.
AES, LED, PRESENT, Piccolo.	Algorithmes de chiffrement symétrique pour des communications sécurisées.
Camera USB	Acquisition des images et vidéos
Logiciel	
Outils et Technologies	**Description**
IDLE Python	Outils de développement.

Monastir le 26-03-2026

Dr. Ayoub Mhaouch